

CURSO: ENGENHARIA DE SOFTWARE

TURMA: T01

DISCIPLINA: FGA0003 – Compiladores 1

CHS: 60 horas

SEMESTRE: 2026/2

PROFESSOR: Dr. Sergio Antônio Andrade de Freitas
sergiofreitas@unb.brGitHub: <https://github.com/sergioaafreitas/COMP1><https://slides.cedis.tec.br/c/sergio-compiladores>

PLANO DE ENSINO

1. OBJETIVOS DA DISCIPLINA

Capacitar os estudantes nos conceitos básicos relacionados à construção de compiladores e proporcionar, por meio da metodologia *Problem Based Learning* (PBL), o desenvolvimento efetivo de um compilador em sala de aula. Desse modo, busca-se integrar teoria e prática, fomentando a autonomia e a colaboração no processo de aprendizagem.

Os níveis da Taxonomia de Bloom¹ previstos na disciplina incluem: Aplicação, Análise e Criação.

2. EMENTA

Introdução; Autômatos; Organização e estrutura de compiladores e interpretadores; Análise léxica; Expressões Regulares; Análise sintática; Gramáticas Regulares e Livres de Contexto; Estruturas de Dados e representação interna de código-fonte; Análise semântica; Geração e otimização de código; Máquinas abstratas e ambientes de tempo de execução; Projeto de Compiladores; Compiladores, Interpretadores e Parsers na Engenharia de Software.

3. HORÁRIO DAS ATIVIDADES

Encontros (conforme o cronograma): segundas e quartas, das 14h às 15h50.

Salas de aula: Segundas e quartas nas salas S2/I9.

4. METODOLOGIA

A disciplina utilizará uma abordagem combinada de aulas expositivas e Problem Based Learning (PBL) para proporcionar aos estudantes uma experiência prática na construção de um compilador. Nas segundas-feiras, haverá aulas teóricas destinadas à fundamentação conceitual e discussão de tópicos avançados, abordando temas como autômatos, análise léxica, análise sintática, análise semântica, geração de código e otimização. Já nas quartas-feiras, as aulas serão dedicadas à aplicação imediata dos conceitos por meio de projetos orientados a problemas, nos quais os grupos de estudantes desenvolverão incrementalmente um compilador funcional.

A adoção do PBL promove a autonomia discente e estimula a resolução colaborativa de desafios técnicos, alinhando-se aos níveis da Taxonomia de Bloom previstos para a disciplina (aplicar, analisar e criar). Dessa forma, busca-se integrar teoria e prática em um ambiente de aprendizagem ativo, em que o aluno tem participação contínua em todas as etapas de planejamento, desenvolvimento, teste e apresentação do compilador. A condução das atividades contará com o apoio de tutoriais, leituras dirigidas e discussões em sala para consolidar o entendimento dos temas.

¹ Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Co Inc.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será realizada de forma contínua e baseada nos componentes da fórmula:

$$NF = \frac{P1 + 2 * P2 + 3 * T + 4 * C}{10}$$

onde:

- **C** corresponde à avaliação do compilador construído, levando em conta a correção, funcionalidades entregues, organização do código e documentação.
- **T** é a nota atribuída à entrevista de entrega do projeto final, na qual a equipe apresenta os principais aspectos técnicos, as decisões de projeto e as dificuldades superadas ao longo do desenvolvimento. Durante a entrevista, o professor poderá direcionar as perguntas a um grupo selecionado entre os presentes.
- **P1** e **P2** são pontos de controle ao longo do semestre que avaliam a evolução do projeto de compilador em momentos distintos.

Observando que:

- A presença de todos os membros da equipe é obrigatória durante a apresentação/entrevistas em **P1**, **P2** e **T**.

Pontos de controle:

P1

- **Até 23/09/2026 (23h59min)** - preenchimento, pelo líder de cada equipe, do formulário: <https://forms.office.com/r/MyKh4HiAAu>. São os dados do formulário que balizaram a avaliação da apresentação OU entrevista. O não envio do formulário no prazo implicará na nota 0 (zero) para a equipe em P1.
- No horário de aula (vide calendário) ocorrerá a apresentação OU entrevista com membros da equipe. Caso seja entrevista, no horário designado para a equipe, será sorteado alguns membros que representarão a equipe.

P2

- **De 04/11/2026 (23h59min)** - preenchimento, pelo líder de cada equipe, do formulário: <https://forms.office.com/r/gNG6Eb7e71>. São os dados do formulário que balizaram a avaliação da apresentação OU entrevista. O não envio do formulário no prazo implicará na nota 0 (zero) para a equipe em P2.
- No horário de aula (vide calendário) ocorrerá a apresentação OU entrevista com membros da equipe. Caso seja entrevista, no horário designado para a equipe, será sorteado alguns membros que representarão a equipe.

A participação semanal, a proatividade na busca de soluções e a colaboração dentro dos grupos serão observadas desde o início do semestre, reforçando a importância de um envolvimento efetivo e contínuo. Os pontos de controle (P1 e P2) e a apresentação final também permitem feedback formativo, possibilitando ajustes e aperfeiçoamento contínuo tanto do produto desenvolvido quanto do processo de aprendizagem.

Para ser aprovado na disciplina o estudante precisa:

- Ter 75% de presença nas aulas E
- Atingir Nota Final (NF) maior ou igual a 5,0.

6. CRONOGRAMA

Mês	Dia	Tópicos	#
Agosto	10 (seg.)	Apresentação da disciplina	01
	12 (qua.)	Avaliação diagnóstica (https://forms.office.com/r/G0pVnkN5ZR)	01
	17 (seg.)	Fundamentos de linguagens formais e autômatos (aula teórica).	02
	19 (qua.)	Prática: construção de analisadores léxicos simples (expressões regulares).	02
	24 (seg.)	Organização e estrutura de compiladores e interpretadores (aula teórica).	03
	26 (qua.)	Prática: projeto inicial do compilador (fase léxica).	03
	31 (seg.)	Análise sintática: gramáticas livres de contexto e ferramentas (aula teórica).	04
Setembro	2 (qua.)	Prática: implementação inicial do parser.	04
	7 (seg.)	FERIADO	
	9 (qua.)	Exercício prático offline: continuação do parser e tratamento de erros sintáticos.	05
	14 (seg.)	Estruturas de dados e representação interna de código-fonte: AST e tabela de símbolos.	06
	16 (qua.)	Prática: construção da AST e da tabela de símbolos.	06
	21 (seg.)	SEMANA UNIVERSITÁRIA	
	23 (qua.)	SEMANA UNIVERSITÁRIA - https://forms.office.com/r/MyKh4HiAAu	
	28 (seg.)	P1 (1ª parte, equipes de 1 a 8)	
	30 (qua.)	P1 (2ª parte, equipe de 9 a 16)	
Outubro	5 (seg.)	Análise semântica (aula teórica)	07
	7 (qua.)	Prática: integração da análise semântica ao compilador.	07
	12 (seg.)	FERIADO	
	14 (qua.)	Prática: protótipo de geração de código intermediário.	08
	19 (seg.)	Otimização de código (aula teórica).	09
	21 (qua.)	Prática: otimização de código.	09
	26 (seg.)	Geração de código final (aula teórica).	10
	28 (qua.)	Prática: protótipo de geração de código final.	10
Novembro	2 (seg.)	FERIADO	
	4 (qua.)	Compiladores e LLM - https://forms.office.com/r/qNG6Eb7e71	
	9 (seg.)	P2 (1ª parte, equipes de 16 a 9)	
	11 (qua.)	P2 (2ª parte, equipes de 8 a 1)	
	16 (seg.)	Atividade: implementação final do compilador	
	18 (qua.)	Atividade: implementação final do compilador	
	23 (seg.)	Atividade: implementação final do compilador	
	25 (qua.)	Atividade: implementação final do compilador	
	30 (seg.)	Entrevistas de entrega do trabalho final (T)	
Dezembro	2 (qua.)	Entrevistas de entrega do trabalho final (T)	
	7 (seg.)	Semana para revisão de menção. Necessário marcação de horário via e-mail: sergiofreitas@unb.br	
	9 (qua.)		



7. BIBLIOGRAFIA

BÁSICA:

(eBrary) TREMBLAY, J. P.; SORENSON, P. G. Theory and Practice of Compiler Writing. BS Publications, 2008. Disponível em:

<http://site.ebrary.com/lib/univbrasilvia/docDetail.action?docID=10416238>

(open access) WIRTH, N. Compiler Construction. Zurich, November, 2005. ISBN 0-201-40353-6. Disponível em: <http://www.ethoberon.ethz.ch/WirthPubl/CBEAll.pdf>

(eBrary) Singh, R. Design and Implementation of Compiler. New Age International, 2009.

Disponível em: <http://site.ebrary.com/lib/univbrasilvia/docDetail.action?docID=10318741>

COMPLEMENTAR:

(eBrary) Subramanian, K. G. Formal Models, Languages and Applications. WorldScientific, 2006. Disponível em: <http://site.ebrary.com/lib/univbrasilvia/docDetail.action?docID=10201404>

(eBrary) HERRERA HERNÁNDEZ, E.; CASA NOVAS HERRERO, N. Compilación II. Editorial Félix Varela, 2006. Disponível em:

<http://site.ebrary.com/lib/univbrasilvia/docDetail.action?docID=10431161>

(eBrary) MARTIN-VIDE, C. Scientific Applications of Language Methods. Imperial College Press, 2010. Disponível em:

<http://site.ebrary.com/lib/univbrasilvia/docDetail.action?docID=10480156>

KOWALTOWSKI, T. Implementação de Linguagens de Programação. Editora Guanabara, 1983.